

תמציות מרכז ופיזור, נקודות שבירה, ציוני תקן וקו הרגרסיה — פתרון מלא

פתרון מפורט עם הסבר לכל מעבר + תיבות 💡 על המריקים והרעיונות החשובים

ההגדרות שנעבוד איתן (אלו ההגדרות הסטנדרטיות בקורס):

תמצית למרכז: $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ כך שלכל $a > 0, b \in \mathbb{R}$ מתקיימת שקילות למיקום ולסקלה: $T(aX + b \cdot 1) = a \cdot T(X) + b$.
תמצית לפיזור: $T(X) \geq 0$, אדישה להזזה וכופלת ב- $|a|$: לכל a, b : $T(aX + b \cdot 1) = |a| \cdot T(X) + b$.
נקודת שבירה: $\varepsilon_n^* = m^*/n$, כאשר m^* הוא המספר הקטן ביותר של תצפיות שיריב יכול להחליף בערכים שרירותיים כך שהתמצית "תתפוצץ" (תשאף ל- $\pm \infty$). נקודת שבירה אסימפטוטית: הגבול כאשר $n \rightarrow \infty$. תזכורת לגבי שברונים: לפי ההגדרה $x_p = \inf\{x : F(x) \geq p\}$, השברון האמפירי הוא סמטיסטי הסדר $x_p = X_{(k)}$ עם $k = [np]$.

שאלה 2 — האם התמציות הבאות חוקיות? ומהן נקודות השבירה?

2.1 המקסימום $T(X) = X_{(n)}$ — תמצית למרכז? בן

בדיקת ההגדרה: עבור $a > 0$ הפונקציה $x \mapsto ax + b$ עולה ממש, ולכן היא שומרת על הסדר בין התצפיות — האיבר הגדול ביותר נשאר הגדול ביותר:

$$T(aX+b) = \max_i (aX_i + b) = a \cdot \max_i (X_i) + b = a \cdot T(X) + b \quad \checkmark$$

כלומר המקסימום מקיים את ההגדרה הפורמלית — הוא תמצית למרכז חוקית (וגם מקיים $X_{(1)} \leq T \leq X_{(n)}$ באופן טריוויאלי). זה לא אומר שהוא תמצית טובה.

נקודת שבירה: מספיק לקלקל תצפית אחת — מזיזים אותה ל- $+\infty$ והמקסימום שואף ל- ∞ . לכן $\varepsilon_n^* = 1/n$, ואסימפטוטית: $1/n \rightarrow 0$.

💡 הטריק/הלכה (וזה כל הפואנטה של התרגיל): ההגדרה של תמצית למרכז תופסת רק שקילות למרכז פורמלי לינארית עולה — היא לא תופסת "אמצעיות". לכן דברים מוזרים כמו המקסימום עוברים אותה. ההבחנה בין תמציות מגיעה מנקודת השבירה: מקסימום חוקי אבל שביר לחלוטין (0), לעומת ציון עם נקודת שבירה $1/2$ — הרובסטית ביותר האפשרית. המעבר המרכזי בהוכחות מהסוג הזה: פונקציה עולה שומרת על סמטיסטי הסדר, כלומר $(aX+b)_{(i)} = aX_{(i)} + b$ עבור $a > 0$.

2.2 ממוצע משוקלל $T(X) = \sum w_i X_i / \sum w_i$, $w_i \geq 0$ — תמצית למרכז? בן

בדיקת ההגדרה (בהנחה $\sum w_i > 0$, אחרת לא מוגדר) — לינאריות פשוטה של הסכום:

$$T(aX+b) = \sum w_i (aX_i + b) / \sum w_i = (a \cdot \sum w_i X_i + b \cdot \sum w_i) / \sum w_i = a \cdot T(X) + b \quad \checkmark$$

בנוסף, זהו צירוף קמור של התצפיות (מקדמים אי-שליליים שסכומם 1), ולכן תמיד $X_{(1)} \leq T(X) \leq X_{(n)}$ — עוד חיזוק לכך שזו תמצית מרכז סבירה. הממוצע הרגיל הוא המקרה הפרטי $w_i = 1$.

נקודת שבירה: קיים לפחות i אחד עם $w_i > 0$. היריב מחליף דווקא את התצפית הזו ב- $M \rightarrow \infty$, והתמצית מכילה את האיבר $w_i M / \sum w_j \rightarrow \infty$. לכן $\varepsilon_n^* = 1/n \rightarrow 0$ בדיוק כמו הממוצע הרגיל.

🔑 **חשוב ללמוד:** שקלול לא קונה רובסמיות: כל עוד למישהו יש משקל חיובי, קלקול שלו מפוצץ את התמצית. נקודת השבירה מוגדרת לפי המקרה הגרוע ביותר (היריב בוחר את מי לקלקל) — מעות נפוצה היא לחשוב שאם יש תצפיות עם משקל 0 אז התמצית מוגנת.

2.3 המווח $T(X) = X_{(n)} - X_{(1)}$ — תמצית לפיזור? **כן**

אי-שליליות: תמיד $X_{(n)} \geq X_{(1)}$, ולכן $T \geq 0$. ✓

שקילות למקלה: נבדוק את שני המקרים. עבור $a > 0$ הסדר נשמר:

$$T(aX+b) = (aX_{(n)}+b) - (aX_{(1)}+b) = a(X_{(n)}-X_{(1)}) = |a| \cdot T(X) \quad \checkmark$$

עבור $a < 0$ הסדר מתהפך: המקסימום החדש מגיע מהמינימום הישן ולהפך — $\min(aX+b) = aX_{(1)}+b$ ו- $\max(aX+b) = aX_{(n)}+b$:= $aX_{(n)}+b$

$$T(aX+b) = (aX_{(1)}+b) - (aX_{(n)}+b) = a(X_{(1)}-X_{(n)}) = (-a)(X_{(n)}-X_{(1)}) = |a| \cdot T(X) \quad \checkmark$$

נקודת שבירה: קלקול תצפית אחת ל- $+\infty$ שולח את המקסימום, ולכן את המווח, ל- $+\infty$: $\varepsilon_n^* = 1/n \rightarrow 0$.

🔑 **טריק נפוץ בהוכחות פיזור:** תמיד לפצל ל- $a > 0$ ו- $a < 0$, ולזכור שכפל במספר שלילי הופך את הסדר: $(aX)_{(i)} = aX_{(n+1-i)}$. שכחת המקרה $a < 0$ היא הורדת הנקודות הקלאסית בשאלות האלה. וגם: ההזזה b תמיד מתבטלת בהפרש — לכן תמציות פיזור בנויות מהפרשים.

2.4 העשירון התחתון $T(X) = X_{0.1}$ — תמצית למרכז? **כן**

בדיקת ההגדרה: $X_{0.1} = X_{(k)}$ עם $k = \lceil 0.1n \rceil$ — סמטיסי סדר. עבור $a > 0$ הסדר נשמר, ולכן:

$$T(aX+b) = (aX+b)_{(k)} = aX_{(k)} + b = a \cdot T(X) + b \quad \checkmark$$

וגם $X_{(1)} \leq X_{(k)} \leq X_{(n)}$. כלומר, שוב — לפי ההגדרה הפורמלית זו תמצית למרכז חוקית, למרות שאינטואיטיבית העשירון התחתון בכלל לא "באמצע".

נקודת שבירה: כדי לשלוח את $X_{(k)}$ ל- $-\infty$ צריך שלפחות k תצפיות יהיו ב- $-\infty$, ומספיק לקלקל בדיוק k . (הכיוון השני, ל- $+\infty$, יקר יותר: דרושות $n-k+1 \approx 0.9n$ תצפיות). לכן:

$$\varepsilon_n^* = \lceil 0.1n \rceil / n \rightarrow 0.1 \text{ אסימפטוטית}$$

🔑 **חשוב ללמוד (הכלל הכללי):** לשברון p יש נקודת שבירה אסימפטוטית $\min(p, 1-p)$ — הצד הזול לקלקול קובע. מציבים $p=0.5$ ומקבלים את התוצאה המפורסמת: החציון עם נקודת שבירה $1/2$, המקסימלית האפשרית. $p=0.1$ נותן 0.1 . נוסחה ששווה לשנן — היא עונה על משפחה שלמה של שאלות.

2.5 $T(X) = X_{0.9} - X_{0.1}$ (המווח הבין-עשירוני) — תמצית לפיזור? **כן**

אי-שליליות: $X_{0.9} = X_{(\lceil 0.9n \rceil)} \geq X_{(\lceil 0.1n \rceil)} = X_{0.1}$ כי $\lceil 0.9n \rceil \geq \lceil 0.1n \rceil$, ולכן $T \geq 0$. ✓

הזזה: שני השברונים זזים ב- b וההפרש מבטל אותה. ✓ מקלה: עבור $a > 0$ שני השברונים נכפלים ב- a . $T(aX) = aT(X) \iff$ עבור $a < 0$ הסדר מתהפך והשברונים מתחלפים בתפקידים — העשירון העליון של הנתונים החדשים מגיע מהעשירון התחתון של הישנים:

$$(aX)_{0.9} = a \cdot X_{0.1}, \quad (aX)_{0.1} = a \cdot X_{0.9} \implies T(aX) = a \cdot X_{0.1} - a \cdot X_{0.9} = (-a)(X_{0.9} - X_{0.1}) = |a| \cdot T(X) \checkmark$$

(עד כדי דקויות של ההגדרה עם inf בקצוות — ברמת הקורס זו התשובה.)

נקודת שבירה: הדרך הזולה ביותר לפוצץ: לשלוח את $X_{0.1}$ ל- $-\infty$ (עולה $[0.1n]$ קלקולים) או את $X_{0.9}$ ל- $+\infty$ (עולה $n - [0.9n] + 1 \approx 0.1n$). בשני המקרים כ-10% מהתצפיות:

$$\varepsilon_n^* \approx 0.1 + O(1/n) \rightarrow \mathbf{0.1} \text{ אסימפטוטית}$$

💡 **השוואה ששווה לזכור:** הטווח הרגיל (2.3) והטווח הבין-עשירוני מודדים "אותו דבר", אבל הראשון נשבר עם תצפית אחת (0) והשני דורש 10% מהנתונים (0.1). קיצוץ הזנבות הוא בדיוק המנגנון שקונה רובסמיות — אותו רעיון כמו IQR (עם 0.25) וממוצע קטום. שאלת השוואה כזו היא חומר קלאסי למבחן.

2.6 מרכז הטווח פחות החציון — תמצית לפיזור? לא

$$T(X) = (X_{(1)} + X_{(n)})/2 - \text{median}(X)$$

התמצית אמנם אדישה להזזה (שני האיברים שקולים למיקום וההפרש מבטל את b), אבל היא נכשלת בשתי דרישות: (1) אי-שליליות נכשלת — מספיקה דוגמה נגדית אחת: ניקח $X = (0, 9, 10)$. אז מרכז הטווח $= (0+10)/2 = 5$, החציון $= 9$, ולכן:

$$T(X) = 5 - 9 = -4 < 0 \quad \times$$

(2) גם שקילות המקלה נכשלת: עבור $a < 0$ שני הרכיבים שקולים למיקום, ולכן $T(aX) = a \cdot T(X)$. כאשר $T(X) \neq 0$ שווה $|a|T(X) \neq |a|T(X)$.

נקודת שבירה (לשם שלמות): גם אילו הייתה חוקית — קלקול תצפית אחת מפוצץ את מרכז הטווח, כלומר $1/n \rightarrow 0$.

💡 **מה ללמוד מכאן:** הפרש בין שתי תמציות מרכז הוא לא תמצית פיזור — הוא מודד א-סימטריה (צידוד): חיובי כשהזנב הימני ארוך, שלילי כשהשמאלי ארוך. והטריק הטכני החשוב: כדי להפריך, לא מוכיחים — בונים דוגמה נגדית מספרית קטנה (3 תצפיות מספיקות). לחפש דוגמה נגדית לפני שמנסים להוכיח זה הרגל ששווה זהב במבחני נכון/לא נכון.

שאלה 1 — לציוני תקן ממוצע 0 וסטיית תקן 1

ציון התקן: $z_i = (x_i - \bar{x})/s$, כאשר s סטיית התקן המדגמית (ומניחים $s > 0$).

ממוצע: מלינאריות הסכום — הקבועים יוצאים החוצה, וסכום הסמיות מהממוצע הוא אפס:

$$\bar{z} = (1/n) \cdot \sum_i (x_i - \bar{x})/s = (1/s) \cdot [(1/n) \sum_i x_i - \bar{x}] = (1/s) \cdot (\bar{x} - \bar{x}) = 0$$

סטיית תקן: מציבים $\bar{z} = 0$ בהגדרת השונות המדגמית, ומזהים בפנים בדיוק את השונות של x :

$$s_z^2 = (1/(n-1)) \cdot \sum_i (z_i - \bar{z})^2 = (1/(n-1)) \cdot \sum_i z_i^2 = (1/s^2) \cdot (1/(n-1)) \cdot \sum_i (x_i - \bar{x})^2 = s^2/s^2 = 1$$

ולכן $s_z = 1$ ■ (דרך שקולה: $z = (1/s) \cdot x - \bar{x}/s$ היא טרנספורמציה לינארית, ולפי הזהויות מהדף: הממוצע עובר לינארית והשונות נכפלת ב- $(1/s)^2$).

💡 **חשוב ללמוד:** תקנון הוא בדיוק "להשתמש בכך שממוצע הוא תמצית למרכז וסטיית תקן תמצית לפיזור": מחסרים את המרכז ומחלקים בפיזור $\Leftarrow$ מקבלים גודל חסר יחידות עם מרכז 0 ופיזור 1. שני המעברים שחוזרים בכל הוכחה כזו: $\sum (x_i - \bar{x}) = 0$ ולינאריות. זה גם הבסיס לסעיף הבא ולמשפט הגבול המרכזי.

שאלה 2 — קו הרגרסיה על ציוני תקן הוא $z_Y = r \cdot z_X$

מריצים רגרסיה פשוטה של z_Y על z_X ומשתמשים בנוסחאות הריבועים הפחותים שפותחו בדף (עבור נתונים כלשהם: שיפוע $b = s_{\{XY\}}/s^2_X$ וחיתך $a = \bar{Y} - b\bar{X}$), כשמציבים את נתוני ה- z :
שלב 1 — השיפוע. המונה הוא השונות המשותפת של ציוני התקן. מכיוון ש- $\bar{z}_X = \bar{z}_Y = 0$ (שאלה 1), היא בדיוק ההגדרה של מקדם המתאם של פירסון (כפי שמופיע בדף — r הוא "הממוצע המתוקן של מכפלות ציוני התקן"):

$$s_{\{z_X z_Y\}} = (1/(n-1)) \cdot \sum_i (z_{\{X_i\}} - \bar{z}_X)(z_{\{Y_i\}} - \bar{z}_Y) = (1/(n-1)) \cdot \sum_i ((X_i - \bar{X}) / s_X) \cdot ((Y_i - \bar{Y}) / s_Y) = r$$

המכנה הוא שונות ציוני התקן של X , ששווה 1 (שאלה 1). לכן:

$$b = s_{\{z_X z_Y\}} / s^2_{\{z_X\}} = r / 1 = r$$

שלב 2 — החיתך. קו הריבועים הפחותים עובר תמיד דרך נקודת הממוצעים $(0, 0)$: $(\bar{z}_X, \bar{z}_Y) = (0, 0)$:

$$a = \bar{z}_Y - b \cdot \bar{z}_X = 0 - r \cdot 0 = 0$$

ולכן קו הרגרסיה: $\hat{z}_Y = r \cdot z_X$ ■

💡 **למה זו תוצאה חשובה (ולא רק תרגיל):** (1) היא נותנת את הפירוש האמיתי של r : סטייה של סטיית תקן אחת ב- X מנבאת סטייה של r סטיות תקן ב- Y . (2) מכיוון ש- $|r| \leq 1$, הניבוי תמיד קרוב יותר לממוצע מההצפייה — זו בדיוק "הנסיגה אל הממוצע" (regression to the mean), ומכאן השם רגרסיה! (3) חוזרים ליחידות המקוריות ומקבלים מיד את השיפוע הכללי: $b = r \cdot s_Y / s_X$. שלישית עובדות שחוזרות במבחנים שוב ושוב.

טבלת סיכום

תמצית	חוקית?	נק' שבירה ϵ^*_n	אסימפטוטית
מקסימום $X_{(n)}$ (מרכז)	כן	$1/n$	0
ממוצע משוקלל (מרכז)	כן	$1/n$	0
טווח $X_{(n)} - X_{(1)}$ (פיזור)	כן	$1/n$	0
עשירון תחתון $X_{0.1}$ (מרכז)	כן	$[0.1n]/n$	0.1
$X_{0.9} - X_{0.1}$ (פיזור)	כן	≈ 0.1	0.1
מרכז הטווח – חציון (פיזור)	לא (עלול להיות שלילי)	—	—

- $a > 0$ שומר סדר, $a < 0$ הופך סדר: $(aX+b)_{(i)} = aX_{(i)}+b$ או $aX_{(n+1-i)}+b$ בהתאמה — המעבר המרכזי בכל הוכחות השקילות.
- ההגדרות פורמליות, לא אינטואיטיביות: מקסימום ועשירון עוברים את הגדרת ה"מרכז". מה שמבדיל תמצית טובה מרעה זו נקודת השבירה.
- נקודת שבירה של שברון p : $\min(p, 1-p)$; חציון $= \frac{1}{2}$ (המקסימום האפשרי); ממוצע/מקסימום/טווח $= 0$.
- הפרכה = דוגמה נגדית קטנה, לא הוכחה. 3 תצפיות בדרך כלל מספיקות.
- ציוני תקן: $\sum (x_i - \bar{x}) = 0$ + לינאריות $\Leftarrow$ ממוצע 0, ס"ת 1; ומהם $\hat{z}_X = r \cdot z_X$ $\Leftarrow$ הנסיגה אל הממוצע והשיפוע $r \cdot s_Y / s_X$.